

EJERCICIOS DE AGRUPACIÓN

EJERCICIO 01

Crea un DataFrame a partir del siguiente diccionario de datos de películas.

```
datos = {
    'titulo': ['Película A', 'Película B', 'Película C', 'Película D'],
    'año': [2001, 2000, 2005, 2010],
    'rating': [7.2, 6.5, 8.1, 7.5]
}
```

Luego, ordena este DataFrame por la columna 'año' en orden ascendente. Asegurate de almacenar el diccionario ordenado en una variable llamada: df_ordenado

```
import pandas as pd
```

```
datos = {
    'titulo': ['Película A', 'Película B', 'Película C', 'Película D'],
    'año': [2001, 2000, 2005, 2010],
    'rating': [7.2, 6.5, 8.1, 7.5]
}
```

```
df = pd.DataFrame(datos)
```

```
df_ordenado = df.sort_values(by='año', ascending=True)
```

```
print(df_ordenado)
```

RESULTADO.

	titulo	año	rating
1	Película B	2000	6.5
0	Película A	2001	7.2
2	Película C	2005	8.1
3	Película D	2010	7.5

EJERCICIO 02.

Usando el mismo DataFrame del Ejercicio anterior.

```
datos = {
    'titulo': ['Película A', 'Película B', 'Película C', 'Película D'],
    'año': [2001, 2000, 2005, 2010],
    'rating': [7.2, 6.5, 8.1, 7.5]
}
```

Ordena las películas primero por 'rating' en orden descendente y luego por 'año' en orden ascendente. Asegurate de almacenar el dataframe ordenado en una variable llamada: df_ordenado

```
import pandas as pd

datos = {
    'titulo': ['Película A', 'Película B', 'Película C', 'Película D'],
    'año': [2001, 2000, 2005, 2010],
    'rating': [7.2, 6.5, 8.1, 7.5]
}

df = pd.DataFrame(datos)
df_ordenado = df.sort_values(by=['rating', 'año'], ascending=[False, True])
print(df_ordenado)
```

RESULTADO.

	titulo	año	rating
2	Película C	2005	8.1
3	Película D	2010	7.5
0	Película A	2001	7.2
1	Película B	2000	6.5

EJERCICIO 03.

Crea un nuevo DataFrame a partir del siguiente diccionario

```
datos = {
    'titulo': ['Película A', 'Película B', 'Película C', 'Película D', 'Película E'],
    'género': ['Acción', 'Drama', 'Acción', 'Comedia', 'Drama'],
    'rating': [7.2, 8.5, 9.1, 6.5, 7.8]
}
```

Que contiene datos de películas incluyendo su género.

Luego, agrupa las películas por 'género' y calcula el promedio de 'rating' para cada género. Asegurate de almacenar el grupo y promedio en una variable llamada: promedio_rating_por_genero

```
import pandas as pd

datos = {
    'titulo': ['Película A', 'Película B', 'Película C', 'Película D',
    'Película E'],
    'género': ['Acción', 'Drama', 'Acción', 'Comedia', 'Drama'],
    'rating': [7.2, 8.5, 9.1, 6.5, 7.8]
}

df = pd.DataFrame(datos)
promedio_rating_por_genero = df.groupby('género')['rating'].mean()
print(promedio_rating_por_genero)
```

RESULTADO.

género

Acción 8.15

Comedia 6.50

Drama 8.15

Name: rating, dtype: float64